

1. El Escenario (Diseño visual)

- **Componente Canvas (Lienzo):** Ponlo al ancho y alto total de la pantalla.
- **Fondo:** Sube una imagen de nubes o el cielo azul de Mario y ponla como **BackgroundImage** del Canvas.
- **El Suelo (Ladrillos):** No crees muchos bloques. Usa un solo **ImageSprite** largo que sea una franja de ladrillos y ponlo al fondo del Canvas.

El Fondo (Background)

Es una imagen estática que no se mueve.

Qué debe ser: Un rectángulo simple con el cielo azul y quizás algunas nubes o montañas lejanas.

Formato: .jpg o .png.

Uso: Se coloca en la propiedad **ImagenDeFondo** del Canvas (Lienzo). Al ser el fondo, Mario y los bloques pasarán "por delante" de ella.

El Suelo de Ladrillos (Floor Sprite)

Esta es la plataforma donde Mario se apoya.

Qué debe ser: Una franja horizontal larga que parezca el suelo de ladrillos de Mario.

Truco técnico: En App Inventor, en lugar de poner 20 cuadraditos de ladrillo, usa una sola imagen larga que cubra todo el ancho de la pantalla. Esto hace que el juego sea mucho más fluido y no se trabe.

Uso: Se carga en un **ImageSprite**. Debes programar que si Mario colisiona con este Sprite, deje de caer.

El Personaje (Mario Sprite)

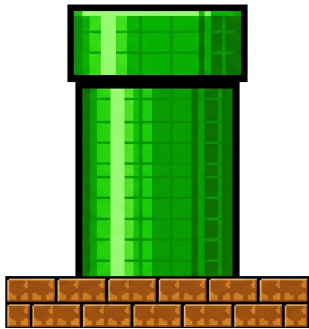
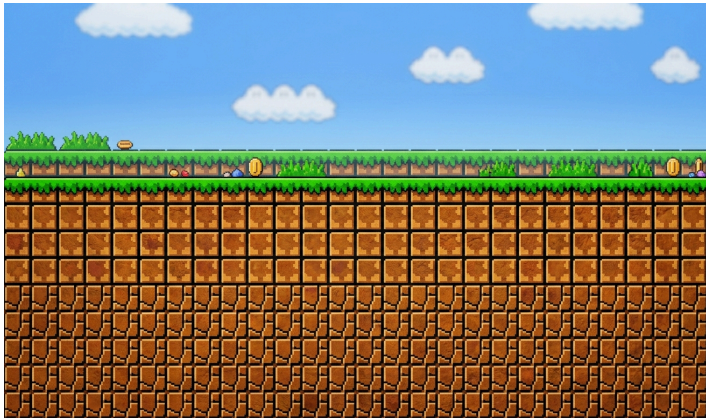
Es el objeto que el usuario controla.

Qué debe ser: Un cuadrado o un dibujo de Mario.

Importante: Debe tener fondo transparente (formato .png). Si usas un JPG, verás a Mario dentro de un cuadrado blanco y se verá mal sobre el fondo azul.

Uso: Es el **ImageSprite** principal al que le aplicaremos la lógica de gravedad y salto.





2. El Personaje (El "Cuadrado")

- **Componente ImageSprite:** Llámalo "Mario".
- **Física básica (Variables):** Necesitas solo 2 variables:
 - **Gravedad:** Un número (ej. 5) que siempre empuje a Mario hacia abajo.
 - **Velocidad_Y:** Para controlar la fuerza del salto.

3. Movimiento y Salto (Lógica de Bloques)

Para que sea básico pero funcional:

- **Correr:** Usa dos botones (flechas). Mientras el botón `Derecha` esté presionado, sumas X píxeles a la posición `Mario.X`.
- **Saltar:** Al presionar un botón de "Salto", le das un valor negativo a `Velocidad_Y` (para que suba).
- **Piso:** Usas el bloque `Cuando Mario.ColisionandoCon`. Si choca con el "Suelo de Ladrillos", haces que su velocidad sea 0 y que se quede justo encima.

4. El Motor del Juego (El Reloj)

- **Componente Clock (Reloj):** Es el más importante. Cada pocos milisegundos (ej. 20ms), el reloj debe ejecutar estos bloques:
 1. Sumar `Gravedad` a `Velocidad_Y`.
 2. Cambiar la posición `Y` de Mario según su `Velocidad_Y`.
 3. Verificar si Mario se salió de la pantalla para devolverlo.

← Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Deslizador ⑦

Desplegable ⑦

Interruptor ⑦

CampoDeTexto ⑦

SelectorDeHora ⑦

VisorWeb ⑦

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ⑦

Lienzo ⑦

SpriteImagen ⑦

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

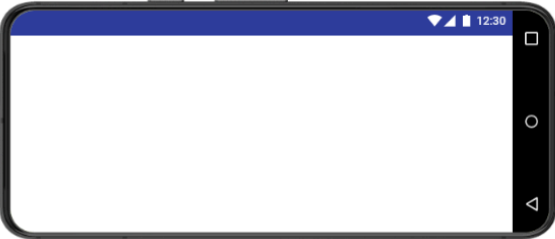
Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650)  Android 5+ (Material)  ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Diseñador Bloques

Screen1

DispHorizontal ⑦ Izquierda : 1 ▾

DispVertical ⑦ Arriba : 1 ▾

ColorDeFondo ⑦ ☐ Por defecto

ImagenDeFondo ⑦

TextoGrandeDefecto ⑦ ☐

AnimaciónCierreDePantalla ⑦

AltoContraste ⑦ ☐

AnimaciónAlAbrirPantalla ⑦

OrientaciónDePantalla ⑦

Desplazable ⑦ ☐

MostrarBarraEstado ⑦ ☒

Título ⑦

TítuloVisible ⑦ ☐

Comblar nombre Borrar

Medios

 Bloquesd...llos).png

Subir archivo...

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

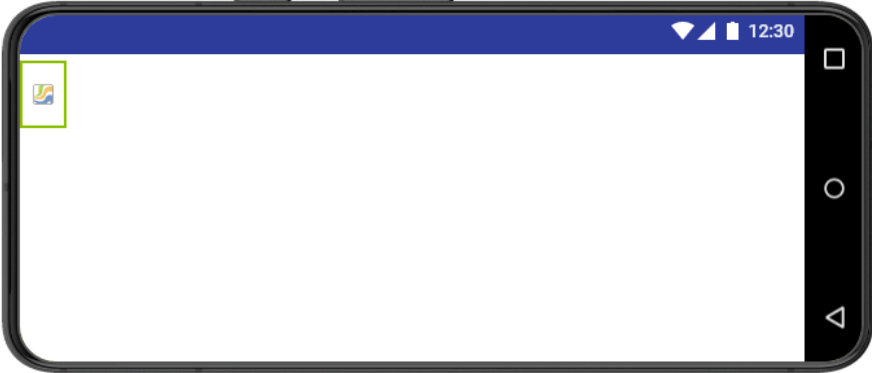
Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

 Bloquesd...llos).png

Subir archivo...

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?
☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

Tamaño de letra ?

Alto ?

Ancho ?

AnchoDeLinea ?

Color ?
☒ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

Visible ?
☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel

☐

TocarUmbral ?

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

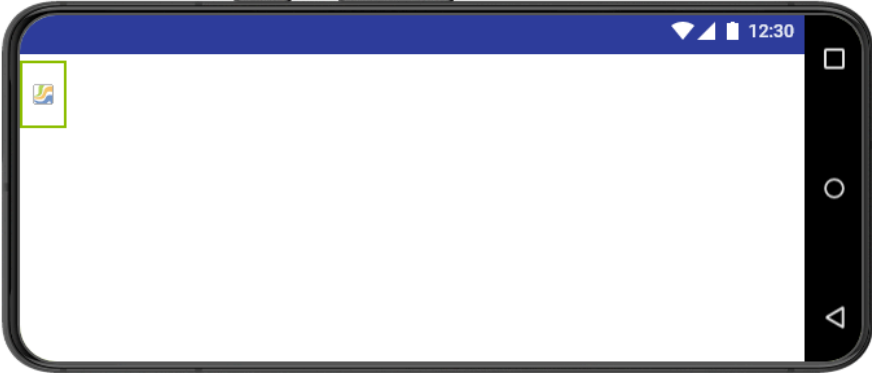
Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

 Bloquesd...llos).png

Subir archivo...

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?
☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

Tamaño de letra ?

Alto ?

☐ Automático

☒ Ajustar al contenedor

☐ píxeles

☐ por ciento

Cancelar

Aceptar

Color ?
☒ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

Visible ?
☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel

☐

TocarUmbral ?

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?
☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

Tamaño de letra ?

Alto ?

Ancho ?

☐ Automático
☒ Ajustar al contenedor
☐ pixeles
☐ por ciento

Cancelar

Aceptar

☒ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

Visible ?
☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel

☐

TocarUmbral ?

Medios

Bloquesd...llos).png

Subir archivo...

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

BloquesdeSuelo(Ladrillos).png

Subir archivo...

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?

☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

Ninguno

BloquesdeSuelo(Ladrillos).png

Subir archivo...

Cancelar

Aceptar

AnchoDeLinea ?

2.0

Color ?

☒ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

centro : 1 ▼

Visible ?

☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel

☐

TocarUmbral ?

15

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ?

🕒 Desplegable ?

🔌 Interruptor ?

☰ CampoDeTexto ?

🕒 SelectorDeHora ?

📄 VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🏀 Pelota ?

🖌️ Lienzo ?

🕒 SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) 📱 Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

🖌️ Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?
☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

Tamaño de letra ?

Alto ?

Ancho ?

AnchoDeLinea ?

Color ?
☐ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

Visible ?
☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel ?
☐

TocarUmbral ?

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ?

⌚ Desplegable ?

🔌 Interruptor ?

☰ CampoDeTexto ?

⌚ SelectorDeHora ?

🌐 VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ?

🖌️ Lienzo ?

🕒 SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) 📱 Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

🖌️ Lienzo1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

Lienzo1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?

☐ Por defecto

ImagenDeFondo ?

fondo_mario.png...

Tamaño de letra ?

14.0

Alto ?

Ajustar al contenedor...

Ancho ?

Ajustar al contenedor...

AnchoDeLínea ?

2.0

Color ?

☐ Por defecto

PosiciónDelTexto ?

centro : 1 ▼

Visible ?

☒

▼ Behavior

ExtenderMovimientosFueraDel

☐

TocarUmbral ?

15

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ?

🖌️ Lienzo ?

🕒 Spritelmagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650)

Android 5+ (Material)

☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

Lienzo1

Pelota1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

▼ Appearance

Color ?

●

Por defecto

Radio ?

5

Visible ?

☒

X ?

196

Y ?

68

Z ?

1.0

▼ Behavior

Habilitado ?

☒

Dirección ?

0

Intervalo ?

100

OrigenEnCentro ?

☐

Velocidad ?

0.0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Screen1

Lienzo1

Pelota1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

Appearance

Color ?

● Por defecto

Radio ?

5

Visible ?

☒

X ?

196

Y ?

68

Z ?

1.0

Behavior

Habilitado ?

☒

Dirección ?

0

Intervalo ?

100

OrigenEnCentro ?

☐

Velocidad ?

0.0

Renombrar componente

Nombre anterior: Pelota1

Nuevo nombre: Mario

Cancelar

Aceptar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 ▾ + − ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ⑦

🕒 Desplegable ⑦

🔌 Interruptor ⑦

☰ CampoDeTexto ⑦

🕒 SelectorDeHora ⑦

📱 VisorWeb ⑦

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ⑦

🖌️ Lienzo ⑦

🕒 Spritelmagen ⑦

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

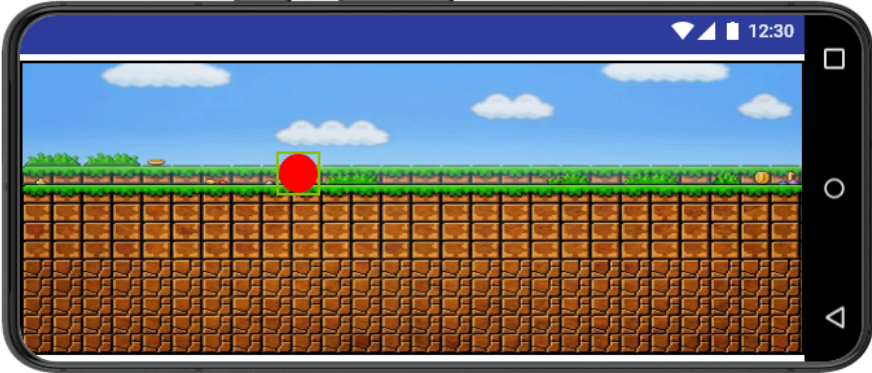
Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) ▾ 📱 Android 5+ (Material) ▾ ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

🖌️ Lienzo1

🎱 Mario

Cambiar nombre

Borrar

Medios

 fondo_mario.png

Subir archivo...

Mario

▼ Appearance

Color ⑦

● Rojo

Radio ⑦

Visible ⑦

☒

X ⑦

Y ⑦

Z ⑦

▼ Behavior

Habilitado ⑦

☒

Dirección ⑦

Intervalo ⑦

OrigenEnCentro ⑦

☐

Velocidad ⑦

[Política de privacidad y condiciones de uso](#)

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ?

🕒 Desplegable ?

🔌 Interruptor ?

☰ CampoDeTexto ?

🕒 SelectorDeHora ?

📱 VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ?

🖌️ Lienzo ?

🕒 Spritelmagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

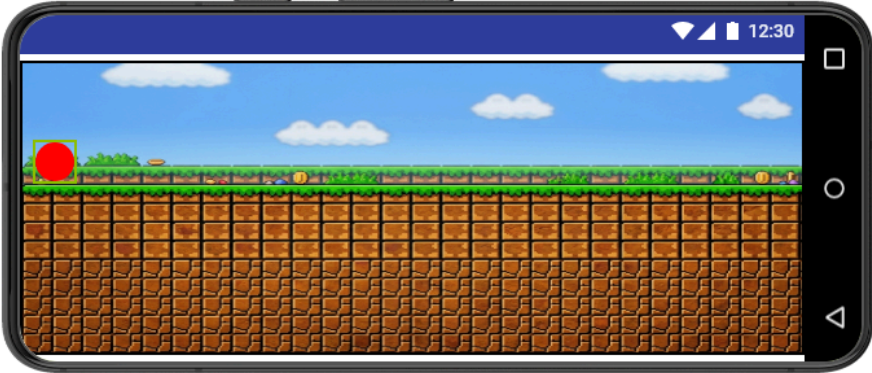
Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650)

Android 5+ (Material)

Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

🖌️ Lienzo1

🎱 Mario

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

Mario

▼ Appearance

Color ?

● Rojo

Radio ?

15

Visible ?

☒

X ?

8

Y ?

59

Z ?

1.0

▼ Behavior

Habilitado ?

☒

Dirección ?

0

Intervalo ?

100

OrigenEnCentro ?

☐

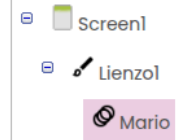
Velocidad ?

0.0

[Política de privacidad y condiciones de uso](#)

Accessibility: accessibility.mit.edu

- ## Conectividad



Borrar

fondo_mario.png

Subir archivo...

Z (?)

1.0

Velocidad ?

0.0

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 ▾ + − ⚙️ 🌐

Deslizador ?

Desplegable ?

Interruptor ?

CampoDeTexto ?

SelectorDeHora ?

VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota ?

Lienzo ?

SpriteImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) ▾ 📱 Android 5+ (Material) ▾ ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

Lienzo1

Mario

SpriteImagen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

SpriteImagen1

▼ Appearance

Alto ?

Ancho ?

Foto ?

Visible ?
☒

X ?

Y ?

Z ?

▼ Behavior

Habilitado ?
☒

Dirección ?

Intervalo ?

MarkOrigin ?

Mark Origin

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador

Desplegable

Interruptor

CampoDeTexto

SelectorDeHora

VisorWeb

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota

Lienzo

SpriteImagen

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

Lienzo1

Mario

Piso

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

Appearance

Alto

Ancho

☐Automático

☒Ajustar al contenedor

☐ píxeles

Cancelar

Aceptar

Visible ☒

X

Y

Z

Behavior

Habilitado ☒

Dirección

Intervalo

MarkOrigin

Mark Origin

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ?

🕒 Desplegable ?

🔌 Interruptor ?

☰ CampoDeTexto ?

🕒 SelectorDeHora ?

📱 VisorWeb ?

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ?

🖌️ Lienzo ?

🕒 SpritImagen ?

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) 📱 Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

🖌️ Lienzo1

🎱 Mario

🕒 PISO

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

PISO

▼ Appearance

Alto ?

☐Automático

☐Ajustar al contenedor

☒20 píxeles

Cancelar

Aceptar

Foto ?

Ninguno...

Visible ?

☒

X ?

-676

Y ?

148

Z ?

1.0

▼ Behavior

Habilitado ?

☒

Dirección ?

0

Intervalo ?

100

MarkOrigin ?

Mark Origin

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Deslizador

Desplegable

Interruptor

CampoDeTexto

SelectorDeHora

VisorWeb

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Pelota

Lienzo

SpriteImagen

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

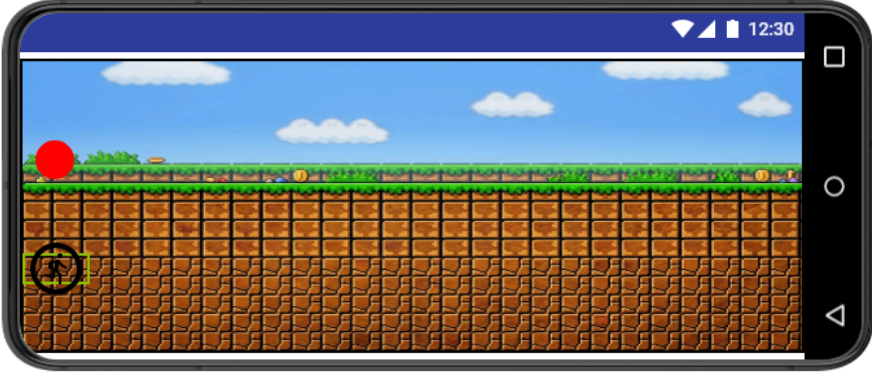
Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material) ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

Lienzo1

Mario

Piso

fondo_mario.png

Subir archivo...

▼ Appearance

Alto

Ancho

Foto

Visible ☒

X

Y

Z

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

▼ Behavior

Habilitado ☒

Dirección

Intervalo

MarkOrigin

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Mario_Bros

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 ▾ + − ⚙️ 🌐

☰ Deslizador ⑦

⌚ Desplegable ⑦

🔌 Interruptor ⑦

☰ CampoDeTexto ⑦

⌚ SelectorDeHora ⑦

📱 VisorWeb ⑦

Disposición

Medios

Dibujo y animación

🎱 Pelota ⑦

🖌️ Lienzo ⑦

🕒 SpritImagen ⑦

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

Phone (320 x 650) ▾ 📱 Android 5+ (Material) ▾ ☐Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

🖌️ Lienzo1

🎱 Mario

🕒 Píxel

Cambiar nombre

Borrar

Medios

fondo_mario.png

Subir archivo...

▼ Appearance

Alto ⑦

20 píxeles...

Ancho ⑦

Ajustar al contenedor...

Foto ⑦

Ninguno...

Visible ⑦

☒

X ⑦

0

Y ⑦

92

Z ⑦

1.0

▼ Behavior

Habilitado ⑦

☒

Dirección ⑦

0

Intervalo ⑦

100

MarkOrigin ⑦

Mark Origin

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

1. Agregar a Mario y el Piso (Componentes)

Sigue dentro de la pestaña **Diseñador** y en la categoría **Dibujo y animación**:

- **Mario:** Arrastra una **Pelota** al centro del lienzo.
 - Cámbiale el nombre a **Mario**.
 - En sus propiedades (derecha), ponle un **Radio** de **15** y un **Color de pintura** (rojo está bien).
- **El Suelo Invisible:** Arrastra un **Spritemap** y suéltalo sobre el césped.
 - Cámbiale el nombre a **Piso**.
 - **Propiedades:**
 - **Ancho:** Ajustar al contenedor.
 - **Alto:** **20** píxeles.
 - **X:** **0**.
 - **Y:** Ajustalo manualmente arrastrándolo hasta que quede exactamente sobre la línea verde del césped (será un cuadro gris por ahora).

2. Agregar el Reloj (El "Cerebro")

- Ve a la categoría **Sensores** (izquierda).
- Arrastra un **Reloj** al visor. Aparecerá abajo como componente no visible.
- En sus propiedades, asegúrate de que el **Intervalo del temporizador** sea **20** (esto hará que el juego corra fluido a 50 cuadros por segundo).

3. Configurar las Variables (Bloques)

Ahora, haz clic en el botón verde de **Bloques** (arriba a la derecha). Vamos a crear la "física" básica. Necesitas crear dos variables globales:

1. Busca en la categoría **Variables** el bloque **inicializar global nombre como**.
 2. Crea una llamada **gravedad** y conéctale un bloque azul de **Matemáticas** con el número **2**.
 3. Crea otra llamada **velocidad_Y** y conéctale el número **0**.
-

4. Programar la Gravedad

Para que Mario caiga y no flote, necesitamos que el **Reloj** trabaje constantemente. Busca estos bloques:

- **Cuando Reloj1.Temporizador:**

- `Poner global velocidad_Y a  $\rightarrow$  ( tomar global velocidad_Y + tomar global gravedad ).`
- `Poner Mario.Y a  $\rightarrow$  ( Mario.Y + tomar global velocidad_Y ).`

Nota importante: Esto hará que Mario caiga al vacío.